เอกสารข้อกำหนดโครงการ (Project Document)

ระบบตรวจสอบและแก้ไขคำผิดด้วย AI (T-Check)

ระบบแผงควบคุมผู้ดูแลระบบและการจัดการผู้ใช้งาน (US-15 & US-16)

1. ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

โครงการ **T-Check (ระบบตรวจสอบและแก้ไขคำผิดด้วย AI)** พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้งานในการตรวจสอบ ปรับแก้ และแนะนำคำผิดในภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำหรับส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin Subsystem) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการใช้งานภาพรวมของระบบ ตรวจสอบสถิติการใช้งาน และบริหารจัดการสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งานผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ได้อย่างครอบคลุม

2. ขอบเขตระบบส่วนผู้ดูแลระบบ (System Scope)

ระบบประกอบด้วย 2 ฟังก์ชันหลักสำหรับการทำงานของผู้ดูแลระบบ ดังนี้:

2.1 แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard - US-15 / UC-15)

หน้ารายงานผลภาพรวมการทำงานของระบบ แสดงผลสถิติและข้อมูลเรียลไทม์ผ่านองค์ประกอบหน้าจอ ได้แก่:

- **การ์ดสรุปข้อมูลภาพรวม 8 รายการ:** ผู้ใช้งานทั้งหมด, ผู้ใช้งานระดับ Pro, ผู้ใช้ธรรมดา, ผู้ใช้งานที่ถูกระงับ, การเรียกใช้ AI (วันนี้), โทเค็นที่ใช้ไปวันนี้, อัตราข้อผิดพลาด (Error Rate) และเวลาตอบสนองเฉลี่ย
- **กราฟสถิติย้อนหลัง 7 วัน:** แสดงกราฟปริมาณการใช้โทเค็น และกราฟจำนวนการตรวจสอบคำผิดย้อนหลัง 7 วัน
- **ตารางผู้ใช้งานล่าสุด:** แสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุด พร้อมข้อมูลสิทธิ์และโทเค็นที่ใช้ไป
- **ระบบจัดการการแสดงผลเมื่อเกิดข้อผิดพลาด:** ปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มี Pop-up รบกวนเมื่อการเชื่อมต่อขัดข้อง

2.2 การจัดการผู้ใช้งาน (Admin User Management - US-16 / UC-16)

หน้าสำหรับการบริหารจัดการบัญชีและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ ได้แก่:

- **การค้นหาผู้ใช้:** ค้นหาผู้ใช้จากชื่อบัญชีหรืออีเมล (เช่น nan006)
- **การกรองสิทธิ์:** คัดกรองรายชื่อผู้ใช้งานตามสิทธิ์สมาชิก (user-pro หรือ user-free)
- **การเปิดดูรายละเอียดผู้ใช้:** เข้าดูหน้ารายละเอียดเชิงลึกเฉพาะรายบุคคลตาม ID ผู้ใช้
- **การเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน:** ปรับเปลี่ยนระดับสิทธิ์สมาชิกและบันทึกข้อมูลลงระบบ
- **การระงับและปลดระงับบัญชี:** สลับสถานะระงับบัญชีผู้ใช้ (Banned) และคืนสถานะปกติ
- **การจัดการหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี:** ตรวจสอบหน้าต่าง Pop-up เตือนความเสี่ยงในการลบบัญชีถาวร และฟังก์ชันกดยกเลิก

3. ผังกระบวนการทำงานของผู้ใช้ (User Flow & UI Process)

ลำดับ	หน้าจอ (Screen/Page)	รายละเอียดการทำงานบนหน้าจอ
1	/admin (Dashboard)	เข้าสู่หน้าหลักผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบการ์ดสรุปสถิติ 8 รายการ กราฟ 7 วันย้อนหลัง และตารางผู้ใช้ล่าสุด
2	/admin/users (User List)	ค้นหาชื่อผู้ใช้ "nan006", กรองระดับสิทธิ์ "user-pro", ตรวจสอบสถานะบัญชี "ปกติ" หรือ "ถูกระงับ"
3	/admin/users/[id] (User Detail)	แก้ไขสิทธิ์ในกล่อง Dropdown, ติ๊ก/ปลดติ๊กช่องระงับบัญชี, กดปุ่ม "บันทึก" และทดสอบปุ่มลบบัญชีถาวร